

Laboratorní úloha č. 1

Ověření platnosti Ohmova zákona

1 Úkol měření

1. Ověřte platnost Ohmova zákona měřením proudu, napětí a odporu na třech různých rezistorech při deseti různých napájecích napětích.
2. Pro naměřené hodnoty sestrojte graf vyjadřující voltampérovou charakteristiku jednotlivých rezistorů. Nezapomeňte, že ztrátový výkon na rezistoru nesmí překročit výkon rezistoru 0,5 W, jinak rezistor zničíte.
3. Určete rozšířenou standardní nejistotu typu C pro vypočítané hodnoty. Dodržujte pravidla pro zaokrouhlování a zápis výsledků.

2 Teorie

Ohmův zákon vyjadřuje závislost napětí, proudu a odporu v elektrickém obvodu. Jestliže vodičem protéká proud I A a rozdíl potenciálů na vodiči je U V, odpor vodiče je R Ω. Ohmův zákon lze vyjádřit v integrálním tvaru a diferenciálním tvaru.

Integrální tvar Ohmova zákona:

$$R = \frac{U}{I} \quad [\Omega; V, A] \quad (1)$$

Diferenciální tvar Ohmova zákona:

$$J = \frac{1}{\rho} \cdot E = \gamma \cdot E \quad [A \cdot m^{-2}; S \cdot m^{-1}, V \cdot m^{-1}], \quad (2)$$

kde J značí proudovou hustotu, ρ měrnou elektrickou vodivost, γ rezistivitu a E intenzitu elektrického pole.

3 Experiment

Při ověření platnosti Ohmova zákona využíváme přímou i nepřímou metodu měření odporu. Přímá metoda spočívá v měření odporu zátěže pomocí ohmmetru a nepřímá metoda spočívá v měření proudu protékajícího zátěží a napětí na zátěži, přičemž z těchto dat vypočítáme pomocí Ohmova zákona odpor zátěže.

Při měření využíváme ruční multimetr MT-5211 pro měření napětí na rezistoru a stolní multimetr UNI-T UT804 pro měření proudu rezistorem. Pro napájení využíváme dvojitý laboratorní zdroj stejnosměrného napětí Diametral.

Obrázek 1: Přístroje pro laboratorní úlohu



(a) Multimetr MT-5211



(b) Multimetr UNI-T UT804



(c) Napájecí zdroj Diametral

4 Zpracování dat

Změřené odpor, napětí a proud zaznamenejte do tabulky. Ze změřených dat (proud a napětí) vypočítejte pomocí Ohmova zákona odpor zátěže (rezistorů). Vypočítaný odpor rezistorů porovnejte se změřeným odporem daných rezistorů a uveďte závěr měření.

Vytvořte graf voltampérové charakteristiky pro všechny tři rezistory - pro každý rezistor jeden graf.

Vypočítejte aritmetický průměr ze změřených dat a určete odpor vybraných rezistorů včetně standardní rozšířené nejistoty typu C.

5 Postup měření

1. Vyberte tři rezistory o různých odporech.
2. Změřte jejich reálný odpor pomocí multimetru MT-5211 a zaznamenejte jej.
3. Změřte proud protékající jednotlivými rezistory při deseti různých napětích nastavených na zdroji. Výsledky měření zaznamenejte.
4. Pomocí změřených dat vypočítejte odpor rezistorů dle Ohmova zákona a porovnejte výsledky se změřeným odporem rezistoru.
5. Pomocí změřených dat sestavte tři voltampérové charakteristiky rezistorů (pro každý rezistor jedna voltampérová charakteristika) a vynesete je do grafu.
6. Vypočítejte aritmetický průměr ze změřených dat (proud a napětí) a určete dle Ohmova zákona odpor rezistorů včetně standardní rozšířené nejistoty typu C.
7. Uveďte závěr vzhledem ke změřeným a vypočítaným výsledkům a voltampérovým charakteristikám.